GPOI · UNITÀ 4

La gestione delle risorse umane

La WBS dice che cosa fare. Adesso servono le persone: chi fa che cosa, chi ne risponde e quando lavora ciascuno, senza chiedere a nessuno giornate da sedici ore.

PER COMINCIARE

Nel vostro ultimo lavoro di gruppo, chi ha deciso chi faceva che cosa?

SONDAGGIO

- **A** Uno di noi, e gli altri hanno seguito
- **B** Ognuno ha scelto da sé
- **C** L'abbiamo deciso insieme e scritto
- **D** Nessuno: si è visto strada facendo

IL QUADRO

Dalle attività alle persone

WBS

Che cosa

Il lavoro scomposto in pacchetti: analisi, grafica, database, sviluppo, test.

OBS

Chi

Le unità e i ruoli che lavorano al progetto, in una struttura ad albero.

RAM

Chi fa che cosa

La matrice delle responsabilità incrocia WBS e OBS.

Poi la **schedulazione**: mettere le persone sul calendario del Gantt senza superare le ore disponibili di ciascuno.

ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE

L'OBS dell'e-commerce del Panificio Rossi



Che cos'è

La scomposizione gerarchica dell'**organizzazione del progetto**: unità, ruoli e persone che lo realizzano.

Non è l'organigramma

L'organigramma descrive l'impresa e dura anni; l'OBS descrive **un progetto** e finisce con lui. Può includere fornitori e cliente.

DIVIDI LE CARTE

Va nella WBS o nell'OBS?

CARTE DA SISTEMARE

- Test di integrazione
- Fornitore dei pagamenti
- Progettazione database
- Project manager
- Formazione del personale
- Unità Sviluppo
- Tester
- Caricamento catalogo

WBS: che cosa si fa

OBS: chi lo fa

L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Lavoro e durata non sono la stessa cosa

Il **lavoro** (effort) si misura in **ore-persona** o giorni-persona. La **durata** è il tempo sul calendario.

se il lavoro è divisibile e le persone lavorano in parallelo

```
durata = lavoro ÷ (persone × ore/giorno)
```

Back-end del Panificio: 40 ore-persona, 1 programmatore a 8 ore al giorno: 5 giorni.

Per allocare una persona servono

- **competenze** adatte al pacchetto
- **disponibilità** (calendario, ferie, % su altri progetti)
- **costo** orario o giornaliero

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il mito del mese-uomo

> **Per mettere al mondo un bambino servono nove mesi, qualunque sia il numero di donne a cui si assegna il compito.**
>
> **Fred Brooks**, capo del progetto del sistema operativo IBM OS/360, in *The Mythical Man-Month*, 1975

Persone e mesi sono intercambiabili solo se il lavoro si divide senza bisogno di parlarsi. Nel software quasi mai.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il front-end richiede 48 ore-persona. Un programmatore ci mette 6 giorni. E con 3 programmatori?

QUIZ

A Esattamente 2 giorni

B Probabilmente più di 2 giorni

C 18 giorni

D Sempre 6 giorni

LA MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

La RACI che conoscete, ora costruita sull'OBS

Attività	PM	Analista	Grafica	Front-end	Back-end	Tester	Sig. Rossi
A Analisi requisiti	A	R	C				C
B Progettazione grafica	A		R	C			C
E Sviluppo back-end	A			C	R	I	
G Test di integrazione	A			C	C	R	
I Messa online	A				R	C	I

R esegue · **A** ne risponde e approva (una sola per riga) · **C** consultato prima · **I** informato dopo

VERO O FALSO?

Le regole della matrice RACI

CARTE DA SISTEMARE

- Due A sono più sicure di una
- Ognuno deve avere almeno una A
- La RACI sostituisce la WBS
- Chi è I deve approvare
- Si può essere R e A insieme
- Una colonna piena di R è un allarme
- Il cliente può stare nella matrice
- Ogni attività ha una sola A

Vero

Falso

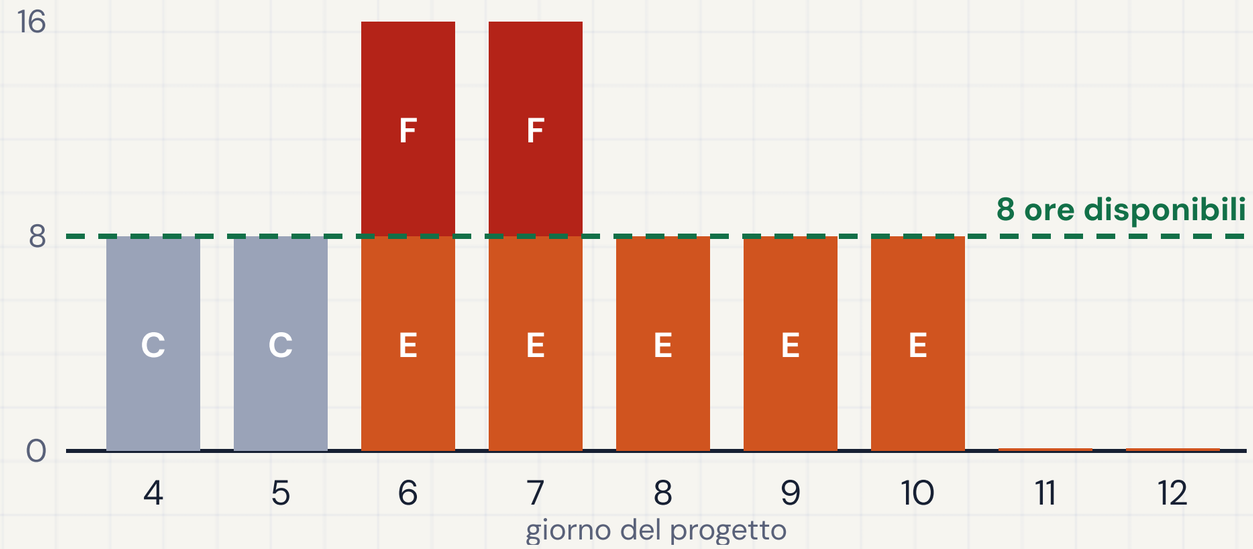
AL COMPUTER · 25 minuti

OBS e RACI del Panificio Rossi

1. Su **app.diagrams.net** (salva su Dispositivo) disegna l'OBS: PM, tre unità, sei ruoli con un nome.
2. Salva **obs-panificio.drawio** ed esporta **obs-panificio.png**.
3. In Calc copia la RACI e aggiungi le righe C, D, F, H.
4. In riga 11 conta le R di ogni ruolo: in B11 `=CONTA.SE(B2:B10;"R")`, copia fino a H11.
5. Salva **raci-panificio.ods** e consegna i due file.

Controllo: 9 righe, ognuna con una sola A. La riga 11 mostra chi ha più R: di solito il back-end, il primo candidato al sovraccarico. L'OBS contiene solo ruoli e persone: "Sviluppo front-end" come attività non ci va: è un pacchetto della WBS.

Il carico del programmatore back-end



Nel Gantt "al più presto", C, E e F toccano tutte a lui: nei giorni 6 e 7 ha 16 ore.

È una risorsa **sovrallocata**. Rimedi: spostare un'attività, cambiare persona, allungare la durata.

Il **livellamento** sposta prima le attività con margine.

METTITI ALLA PROVA

Come togli il sovraccarico senza allungare il progetto?

QUIZ

A Anticipi F ai giorni 4-5

B Gli chiedi 16 ore al giorno per due giorni

C Sposti F ai giorni 11-12

D Elimini F dal progetto

ABBINA

Ogni problema di allocazione ha il suo rimedio

Sovraccarico su un'attività con margine	Ridistribuire le R tra più persone
Sovraccarico su un'attività critica	Spostarla dentro il margine (livellamento)
Persona disponibile al 50%	A parità di lavoro, durata doppia
Competenza che manca nel team	Formazione, affiancamento o fornitore esterno
Una colonna RACI piena di R	Affiancare un'altra persona competente

METTI IN ORDINE

Dal lavoro al calendario delle persone

1. Stimare il lavoro di ogni pacchetto in ore-persona
2. Scomporre il lavoro nella WBS
3. Definire unità e ruoli nell'OBS
4. Livellare i sovraccarichi usando i margini
5. Assegnare le persone e compilare la RACI
6. Calcolare il carico giornaliero di ciascuno

AL COMPUTER · 20 minuti

Livella il carico in Calc

1. In Calc, riga 1: in B1:J1 i giorni da 4 a 12. In A2, A3, A4: **C**, **E**, **F**.
2. Scrivi 8 nei giorni di ogni attività: C giorni 4–5, E giorni 6–10, F giorni 6–7.
3. In B5 `=SOMMA(B2:B4)`, in B6 `=SE(B5>8;"SOVRACCARICO";"ok")`; copia fino a J.
4. Sposta le ore di F nei primi due giorni liberi, senza superare il giorno 14.
5. Salva come **carico-backend.ods** e consegnalo.

Controllo: prima i giorni 6 e 7 danno 16 e SOVRACCARICO. Dopo, F va ai giorni 11–12, la riga 6 dice "ok" ovunque e il totale della settimana e mezza è 72 ore.

TECNOLOGIA E LAVORO

Quando è un software a distribuire il lavoro



All'esame: parti da un tuo progetto (PCTO o laboratorio) e mostra WBS, OBS e RACI. Collega con informatica (team di sviluppo) e con diritto (orari di lavoro).

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto del project manager



- 1ª cifra: quante lettere ha la sigla RACI
- 2ª cifra: quante A ci possono essere in una riga
- 3ª cifra: i giorni di margine dell'attività F
- 4ª cifra: in quanti giorni il back-end era sovrallocato

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

livellamento | CBS | Gantt | OBS | sovrallocata | RACI | WBS

L' _____ dice chi lavora al progetto, la _____ che cosa si fa. La matrice _____ le incrocia. Se una persona ha più ore di quelle disponibili è _____ e si interviene con il _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- OBS: chi lavora al progetto, ad albero
- Lavoro in ore-persona, durata in giorni
- Persone e mesi non sono intercambiabili
- RACI: una sola A, almeno una R per attività
- Sovrallocazione: più ore del disponibile
- Livellamento: si usano prima i margini

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.